

นี่คือเนื้อหาสำหรับการสอนนักศึกษา ปวส. 1 ในรายวิชาที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยจัดทำโครงสร้างให้เข้าใจง่าย แบ่งเป็นหัวข้ออย่างชัดเจนครับ

สื่อการสอน: พื้นฐานระบบเครือข่าย - สายแลนและการเข้าหัวสาย (LAN Cable & Termination)

1. รูปแบบและประเภทของสายแลน (LAN Cable Categories)

สายแลนหรือที่เรียกว่าสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) ภายในจะมีสายทองแดงตีเกลียวเป็นคู่ๆ เพื่อลดสัญญาณรบกวน 1 ปัจจุบันมีการแบ่งประเภท (Category หรือ CAT) ตามความเร็วและแบนด์วิดท์ ดังนี้:

- **CAT5e:** ความเร็วสูงสุด 1 Gbps (1,000 Mbps) ที่แบนด์วิดท์ 100 MHz เป็นสายที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันสำหรับบ้านและสำนักงานทั่วไป 2, 3
- **CAT6:** ความเร็วสูงสุด 10 Gbps ที่แบนด์วิดท์ 250 MHz รองรับความเร็วสูงขึ้น แต่วิ่งได้เต็มประสิทธิภาพ 10 Gbps ในระยะไม่เกิน 55 เมตร 4
- **CAT6a:** ความเร็วสูงสุด 10 Gbps ที่แบนด์วิดท์ 500 MHz มีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวนที่ดีขึ้น ใช้งานเต็มประสิทธิภาพได้ไกลถึง 100 เมตร 4
- **CAT7 และ CAT8:** ความเร็ว 10 Gbps ถึง 40 Gbps แบนด์วิดท์สูงถึง 600 - 2000 MHz มักใช้ในระดับองค์กรหรือ Data Center ขนาดใหญ่ 5, 6

2. การจัดเรียงสายแลน (Color Coding Standards)

ภายในสายแลนจะมีสายไฟย่อย 8 เส้น (4 คู่สี) การเข้าหัว RJ-45 จะต้องเรียงสีให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีอยู่ 2 มาตรฐานหลัก ได้แก่ 7, 8:

มาตรฐาน T568A (เรียงจากซ้ายไปขวา)

1. ขาวเขียว
2. เขียว
3. ขาวส้ม
4. น้ำเงิน
5. ขาวน้ำเงิน
6. ส้ม
7. ขาวน้ำตาล
8. น้ำตาล 9, 8

มาตรฐาน T568B (เรียงจากซ้ายไปขวา) นิยมใช้มากที่สุด 10

1. ขาวส้ม
2. ส้ม
3. ขาวเขียว
4. น้ำเงิน
5. ขาวน้ำเงิน
6. เขียว
7. ขาวน้ำตาล
8. น้ำตาล 11, 10

3. รูปแบบการเชื่อมต่อ (ควรเข้าแบบไหน เมื่อต่อกับอะไร?)

การเลือกเข้าหัวสายแลนที่ปลายสายทั้งสองด้าน จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราต้องการนำไปเชื่อมต่อ ดังนี้:

1. สายต่อตรง (Straight-Through Cable)

- **วิธีการเข้าหัว:** เข้าหัว "เหมือนกัน" ทั้งสองด้าน (ส่วนใหญ่นิยมเข้าแบบ T568B ทั้งสองด้าน) 11, 10
- **เมื่อไหร่ที่ควรใช้:** ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ "ต่างชนิดกัน" 11 เช่น:
- คอมพิวเตอร์ ต่อกับ สวิตช์ (Switch) หรือ ฮับ (Hub) 11, 12
- คอมพิวเตอร์ ต่อกับ เราเตอร์ (Router) 11

2. สายไขว้ (Crossover Cable)

- **วิธีการเข้าหัว:** เข้าหัว "ต่างมาตรฐานกัน" ด้านหนึ่งเข้าแบบ T568A และอีกด้านหนึ่งเข้าแบบ T568B 10, 8
- **เมื่อไหร่ที่ควรใช้:** ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ "ชนิดเดียวกัน" เช่น:
- คอมพิวเตอร์ ต่อกับ คอมพิวเตอร์ 12
- สวิตช์ ต่อกับ สวิตช์ 12 (หมายเหตุสำหรับผู้สอน: ปัจจุบันอุปกรณ์เครือข่ายรุ่นใหม่ๆ มักมีฟีเจอร์ *Auto MDI-X* ที่สามารถสลับสายให้เองอัตโนมัติ ทำให้สายตรงก็อาจจะต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันได้ แต่ในทางทฤษฎีและการสอบยังจำเป็นต้องจำกฎการใช้สายไขว้ให้ถูกต้อง 13)

4. อุปกรณ์และขั้นตอนการเข้าหัวสายแลน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม:

1. สายแลน (UTP Cable) 14, 15
2. หัว RJ-45 (ให้ตรงกับชนิดของสาย เช่น หัว CAT5e หรือ CAT6) 14, 15
3. คีมย้ำหัวแลน (Crimping Tool) 14, 15
4. คัตเตอร์ หรือ ที่ปอกสาย 14, 15
5. ปลอกหุ้มหัวแลน (Boot) 14, 15
6. เครื่องทดสอบสายแลน (LAN Tester) 16, 17

ขั้นตอนการเข้าหัวแลนตัวผู้ (RJ-45 Male):

1. **สวมปลอก (Boot):** สอดปลอกหุ้มสายแลนเข้าไปในสายก่อน 2, 18
2. **ปอกสายนำสัญญาณ:** ใช้คัตเตอร์หรือที่ปอกสาย ปอกเปลือกนอกของสายแลนออกประมาณ 2-3 หรือ 3-5 เซนติเมตร (ระวังอย่าให้สายทองแดงด้านในขาด) 2, 18, 12
3. **คลายเกลียวและเรียงสี:** คลายเกลียวสายย่อยทั้ง 4 คู่ออกมาให้ตรง และจัดเรียงสีตามมาตรฐาน (แนะนำให้ใช้ T568B คือ ขาวส้ม-ส้ม-ขาวเขียว-น้ำเงิน-ขาวน้ำเงิน-เขียว-ขาวน้ำตาล-น้ำตาล) 19, 7, 2, 18, 12
4. **ตัดปลายสาย:** จับสายที่เรียงแล้วให้แน่นและแบนชิดกัน ใช้คีมตัดปลายสายในแนวตรงให้เสมอกันทุกเส้น โดยให้เหลือความยาวสายทองแดงโผล่ออกมาประมาณ 1.5 เซนติเมตร 20, 2, 21
5. **สอดสายเข้าหัว RJ-45:** หงายหัว RJ-45 ขึ้น (ให้ขาทองแดงหันเข้าหาตัว และสลักล็อกอยู่ด้านหลัง) สอดสายเข้าไปให้สุดจนปลายสายทองแดงชนกับขอบด้านในสุดของหัว RJ-45 20, 22, 21, 12
6. **ย้ำหัว:** สวมปลอก (Boot) เลื่อนขึ้นมาให้ชิด นำหัว RJ-45 สอดเข้าไปในช่องของคีมย้ำหัวแลน ให้สุด จากนั้นบีบคีมให้แน่นสุดแรง เพื่อให้เขียวทองแดงของหัว RJ-45 เจาะทะลุฉนวนลงไปถึงสัมผัสกับสายทองแดง 23, 22, 24, 25
7. **ทดสอบสาย:** นำสายที่เข้าหัวเสร็จแล้วทั้ง 2 ด้าน ไปเสียบทดสอบกับเครื่อง LAN Tester หากเข้าหัวแบบสายตรง (Straight-Through) ไฟจะต้องวิ่งตรงกันตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง 8 ทั้งสองฝั่ง 23, 16, 17

หวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้การสอนนักศึกษา ปวส.1 เป็นไปอย่างราบรื่นและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นครับ